

碳素结构钢冷轧薄板及钢带质量要求（模拟国标）

GB/T SIM 912-2026

标准类型：NATIONAL / 国家标准类测试样本

项目	内容
版本	2026版
发布/签署日期	2026-01-15
实施日期	2026-03-01
适用品种	冷轧板、冷轧钢带
适用牌号	Q235B
适用规格	厚度0.50mm-3.00mm，宽度600mm-1500mm
适用客户	通用
拟关联系统类型	NATIONAL

模拟测试文件：仅用于钢铁质量控制系统标准维护、PDF抽取、RAG检索、判定解释和让步风险评测；不代表任何真实国家标准、企业正式标准或有效合同文本。

编制单位：江淮智能质控系统测试组

前言

本文件按钢铁产品质量控制系统的测试需要编写，条款结构参考常见钢材标准和供货协议的表达方式。文件中的数值、客户、批次和案例均为模拟数据，主要用于验证文档上传、确定性切块、来源引用、标准优先级、判定解释、让步评审和质量证明书问答等功能。

本文件中出现的化学成分、力学性能、尺寸偏差和让步范围可作为RAG引用依据；系统中的结构化标准指标仍是自动判定唯一依据，PDF抽取文本不得自动覆盖结构化限值。

目录及评测关注点

条款	标题	评测用途
1	范围	品种、牌号、规格过滤
5.1	化学成分	C/Mn/Si/P/S限值引用
6.1	力学性能	Rm、ReL、A判定解释
7.2	厚度允许偏差	厚度偏差与让步边界
8.3	复验规则	复验/重判建议
9.2	让步接收边界	CAN_CONCESSION场景

1 范围

本文件规定了Q235B冷轧薄板及钢带的订货内容、化学成分、力学性能、尺寸允许偏差、表面质量、检验规则、复验规则、让步接收边界和质量证明书内容。

本文件适用于厚度0.50mm至3.00mm、宽度600mm至1500mm的Q235B冷轧板卷，适用用途为一般冲压件、建筑围护件和普通结构件。对汽车安全结构件、压力容器和承重焊接关键件，应采用客户协议或专用标准。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新适用版本用于试验方法说明。

GB/T SIM 228.1 金属材料拉伸试验模拟方法；GB/T SIM 247 钢板和钢带包装、标志及质量证明书模拟规则；GB/T SIM 8170 数值修约模拟规则。

3 术语和定义

- 3.1 抗拉强度Rm：试样在拉伸过程中承受最大力对应的应力，单位为MPa。
- 3.2 下屈服强度ReL：有明显屈服现象时试样屈服阶段的最低应力，单位为MPa。
- 3.3 断后伸长率A：拉伸试样断后标距伸长与原始标距之比，单位为%。

4 订货内容

订货文件至少应包含牌号、品种、规格、交货重量、表面级别、边部状态、用途说明、检验批量和质量证明书要求。若订货方提出高于本文件的指标，应形成客户协议并按客户协议优先执行。

5.1 化学成分

Q235B冷轧板熔炼分析的化学成分应符合表1。表中元素含量按质量分数计算，单位为%。当客户协议未规定更严格要求时，本条作为国家标准类结构化录入的默认依据。

元素	合格下限	合格上限	单位	说明
C	无	0.200	%	碳含量超过上限时不得判为合格
Mn	0.300	1.400	%	锰含量用于强度稳定性评价
Si	无	0.350	%	硅含量按熔炼分析记录
P	无	0.045	%	磷为有害元素，应控制上限
S	无	0.045	%	硫为有害元素，应控制上限

6.1 力学性能

厚度0.50mm至3.00mm的Q235B冷轧板力学性能应符合表2。抗拉强度Rm低于370MPa或高于510MPa时，不满足本文件合格范围；下屈服强度ReL低于235MPa时，不满足本文件合格范围；断后伸长率A低于26%时，不满足本文件合格范围。

指标	合格下限	合格上限	单位	RAG引用说明
Rm 抗拉强度	370	510	MPa	用于QUALIFIED/UNQUALIFIED解释
ReL 下屈服强度	235	无	MPa	必检项目，低于下限不得放行
A 断后伸长率	26	无	%	低于26%进入不合格或让步评审

7.1 表面质量

钢板表面不应有裂纹、结疤、折叠、夹杂压入、明显划伤和影响使用的氧化色差。允许存在不影响成形和涂装的轻微压痕、辊印和局部色差，但应在检验记录中标注。

当客户用途为外观件或涂装件时，表面质量应按客户协议要求执行；客户协议没有规定时，本文件仅给出一般用途要求。

7.2 厚度允许偏差

厚度0.50mm至1.50mm的冷轧板，厚度偏差应控制在-0.100mm至+0.100mm；厚度大于1.50mm且不大于3.00mm的冷轧板，厚度偏差应控制在-0.120mm至+0.120mm。

厚度偏差超出合格范围但未超过-0.150mm至+0.150mm时，可进入让步评审；超过该让步边界时，不得作为本文件允许的让步接收。

8.1 组批与取样

同一牌号、同一炉号、同一轧制批次、同一热处理状态和相近规格的产品可组成一个检验批。力学性能每批至少取1组拉伸试样，化学成分以炉号分析为基础，尺寸偏差按卷号或板包抽检。

8.3 复验规则

若力学性能单项结果不合格，允许从同一检验批另取双倍数量试样进行复验。复验结果全部符合要求时，该项可判为合格；复验仍有任一试样不符合要求时，该批应判为不合格或转入人工评审。

因试样加工缺陷、夹持异常或明显设备异常造成的无效结果，应记录无效原因并重新取样，不得将无效数据用于自动判定。

9.2 让步接收边界

当抗拉强度 R_m 不低于360MPa且低于370MPa，或断后伸长率 A 不低于24%且低于26%，或厚度偏差超出合格范围但未超过-0.150mm至+0.150mm时，可提交让步评审。

让步评审应至少记录客户用途、偏差程度、历史投诉、替代库存、增加抽检方案和客户书面确认。让步评审通过前，不得生成正式质量证明书；仅可生成明确标注为内部预览的证明书草稿。

10 质量证明书

质量证明书应包括标准编号、牌号、规格、炉号、卷号或批号、化学成分、力学性能、尺寸偏差、判定结果、检验日期和签发人员。存在未解决标准冲突或未完成让步审批时，不得签发正式质量证明书。

附录A 条款检索关键词

资料性附录：Q235B、冷轧板、 R_m 370至510MPa、 R_{eL} 不低于235MPa、 A 不低于26%、厚度偏差-0.120mm至+0.120mm、让步下限 R_m 360MPa、让步下限 A 24%。